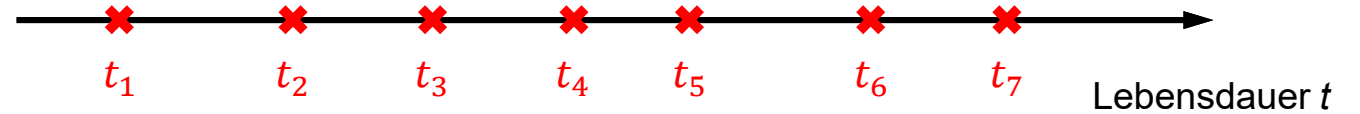


Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse

- 0 Sammeln der Ausfalldaten
- 1 Berechnen von Ausfallwahrscheinlichkeiten



Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse

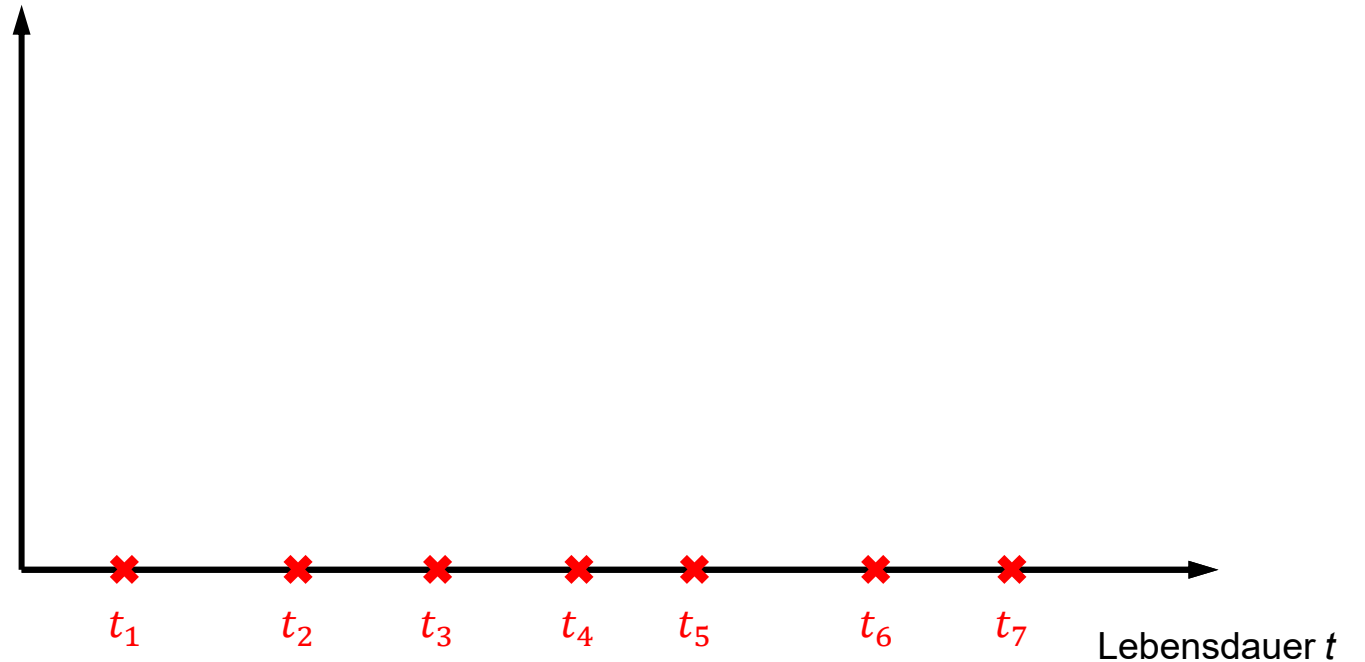
- 0 Sammeln der Ausfalldaten
- 1 Berechnen von Ausfallwahrscheinlichkeiten

Berechnung mit:

$$F(t_i) = \frac{i - 0,3}{n + 0,4} \quad , i = 1, 2, \dots, n$$

$i \rightarrow$ Rangnummer des Ausfalls
 $n \rightarrow$ Stichprobengröße

Summe der
ausgefallenen Teile



Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse

- ① Sammeln der Ausfalldaten
- ① Berechnen von Ausfallwahrscheinlichkeiten

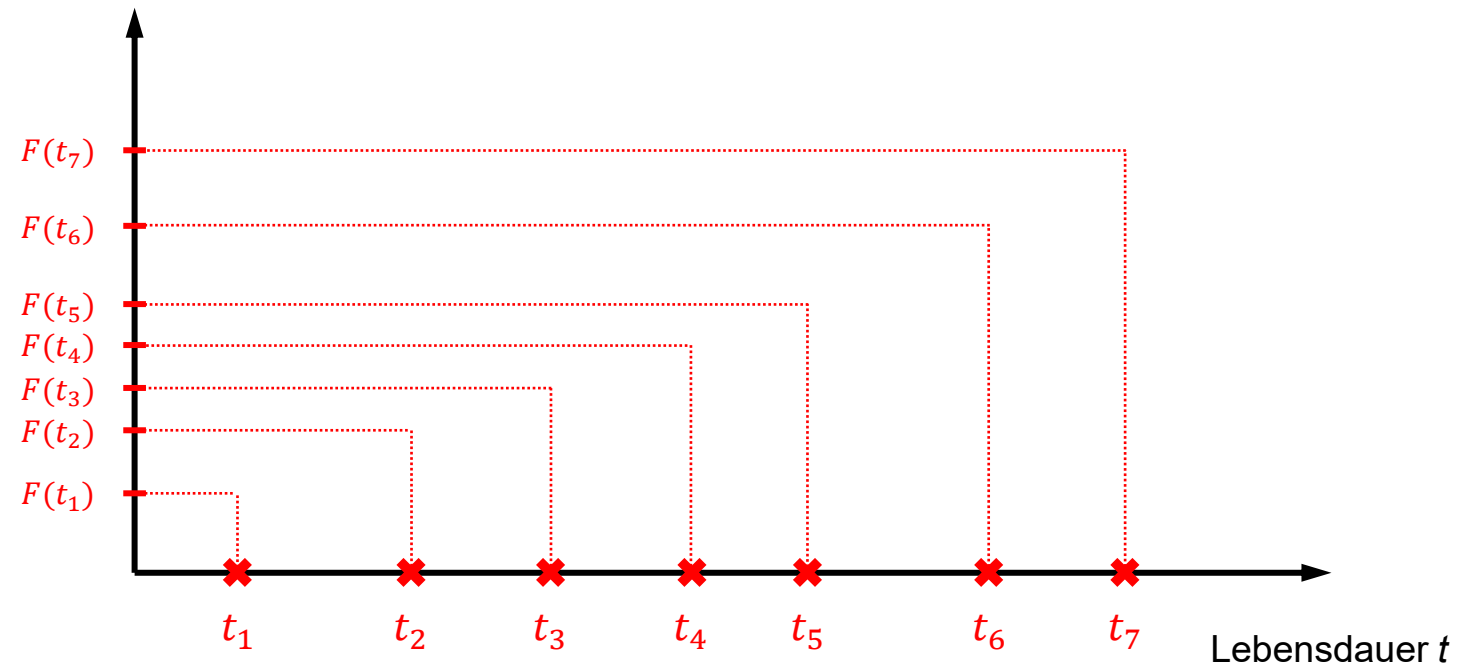
Berechnung mit:

$$F(t_i) = \frac{i - 0,3}{n + 0,4} \quad , i = 1, 2, \dots, n$$

$i \rightarrow$ Rangnummer des Ausfalls

$n \rightarrow$ Stichprobengröße

Summe der
ausgefallenen Teile



Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse

- ① Sammeln der Ausfalldaten
- ① Berechnen von Ausfallwahrscheinlichkeiten

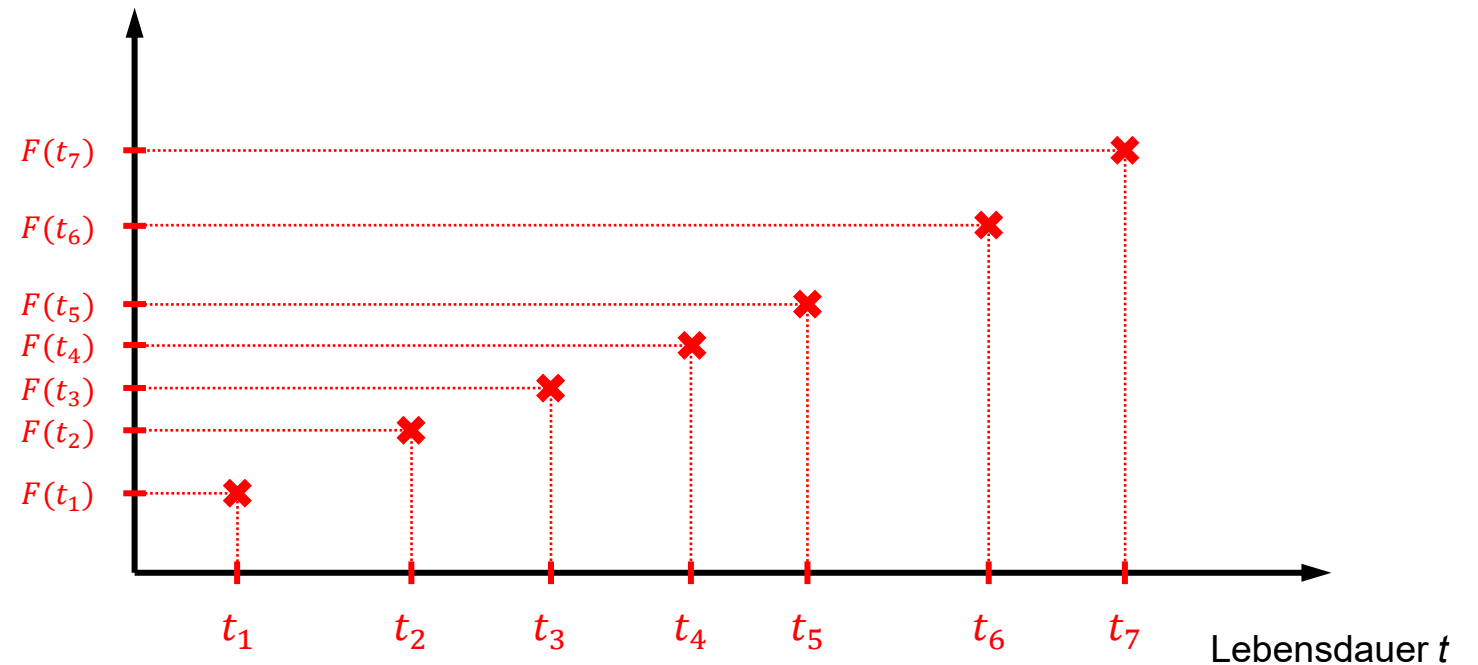
Berechnung mit:

$$F(t_i) = \frac{i - 0,3}{n + 0,4} \quad , i = 1, 2, \dots, n$$

$i \rightarrow$ Rangnummer des Ausfalls

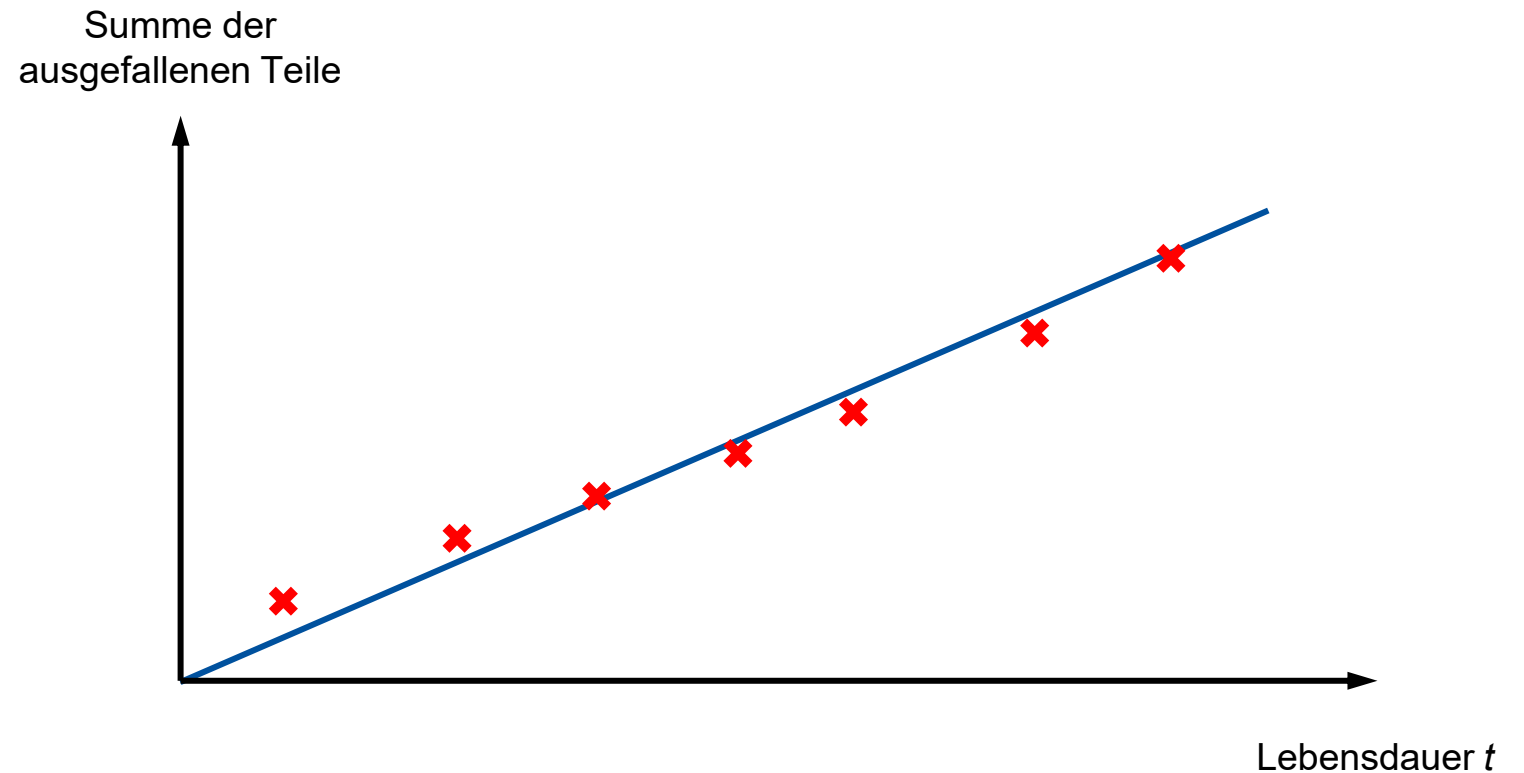
$n \rightarrow$ Stichprobengröße

Summe der
ausgefallenen Teile



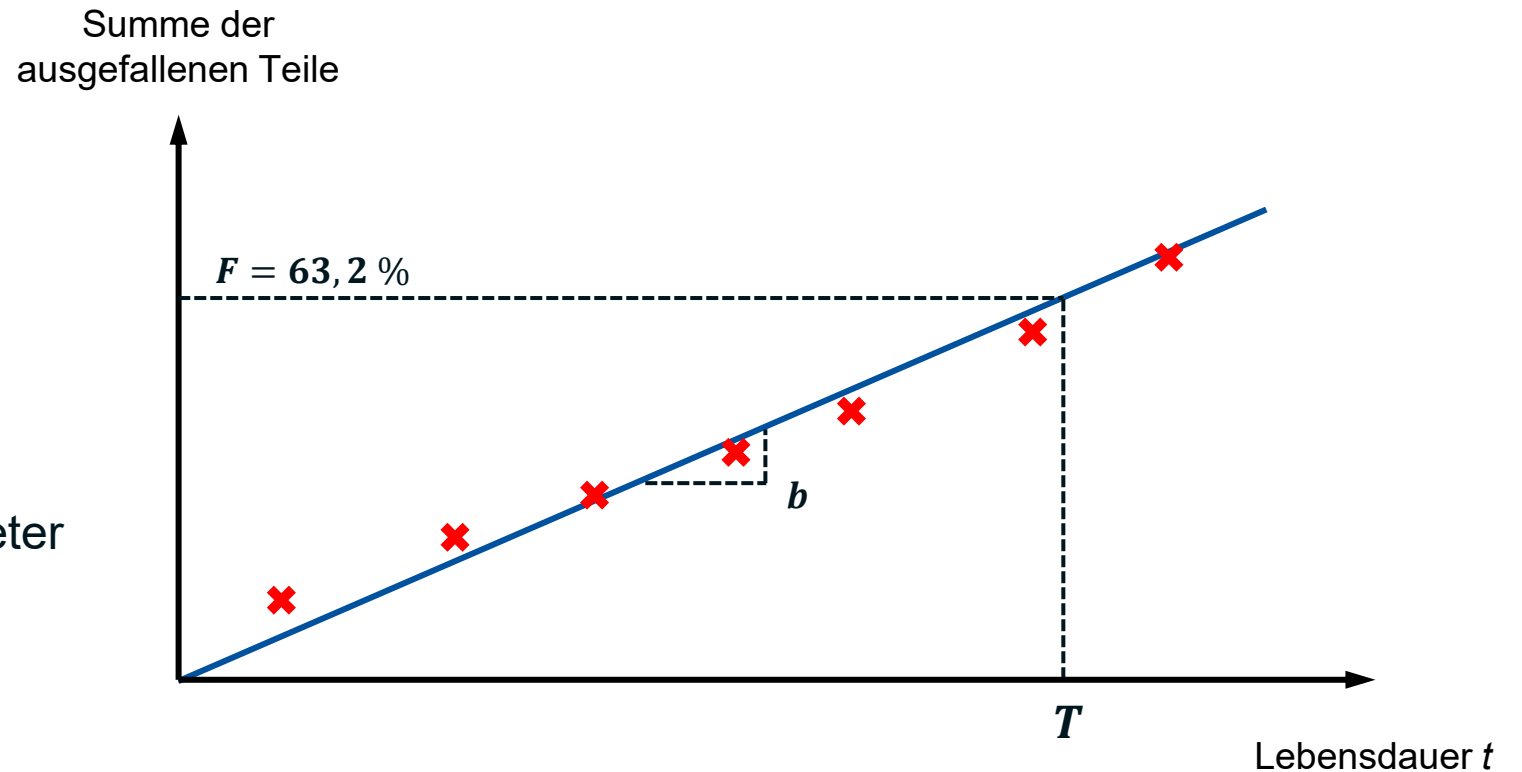
Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse

- ① Sammeln der Ausfalldaten
- ② Berechnen von Ausfallwahrscheinlichkeiten
- ③ Ermittlung der Regressionsgeraden

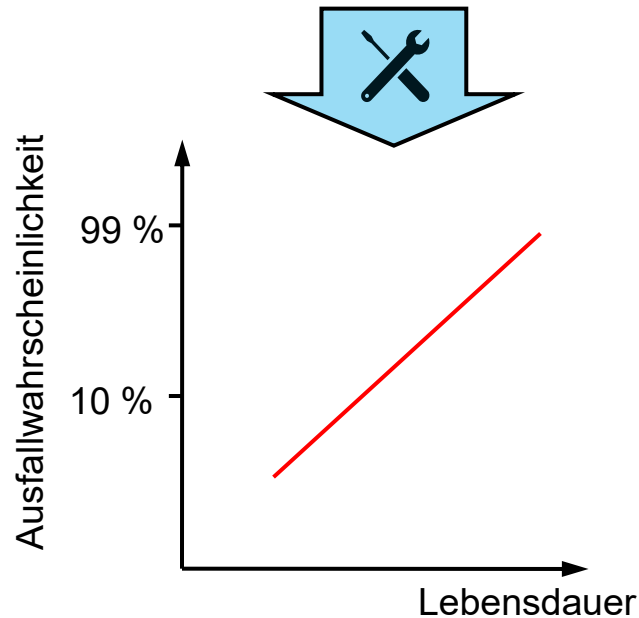
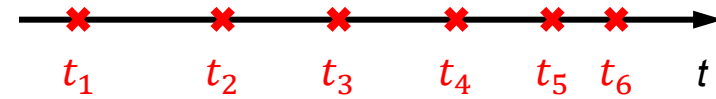


Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse

- ① Sammeln der Ausfalldaten
- ② Berechnen von Ausfallwahrscheinlichkeiten
- ③ Ermittlung der Regressionsgeraden
- ④ Schätzung der Weibull-Parameter
→ b = Steigung der Linie
→ $T = F^{-1}(0,632)$



Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse



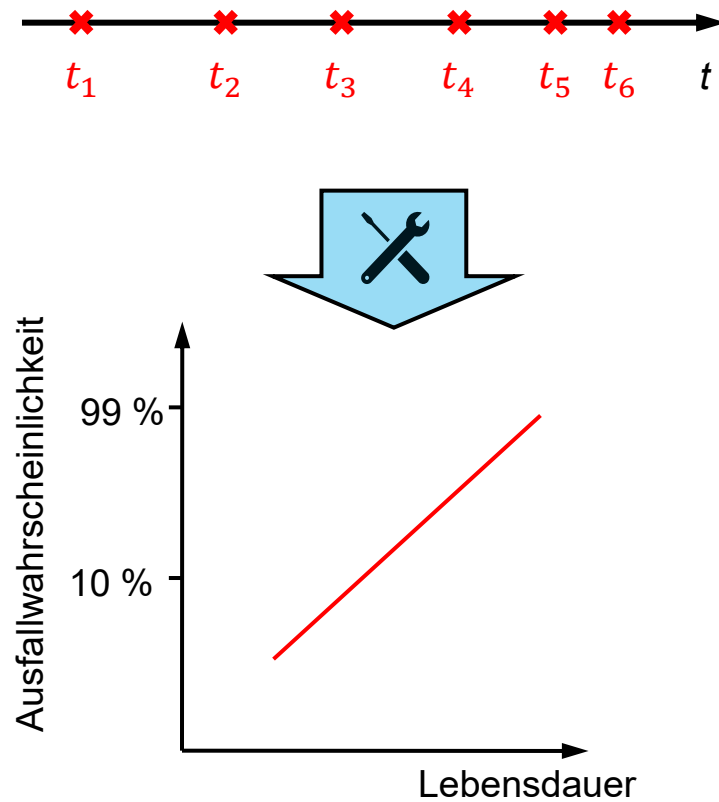
$T \rightarrow 8$
 $b \rightarrow 3$



$$F(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{8}\right)^3}$$

$$F(10) \approx 85,8 \%$$

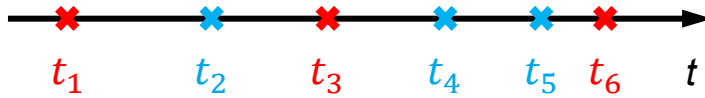
Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse



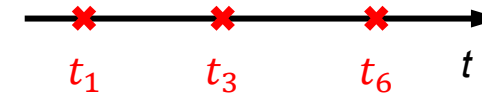
Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse

Ausfallmechanismus A

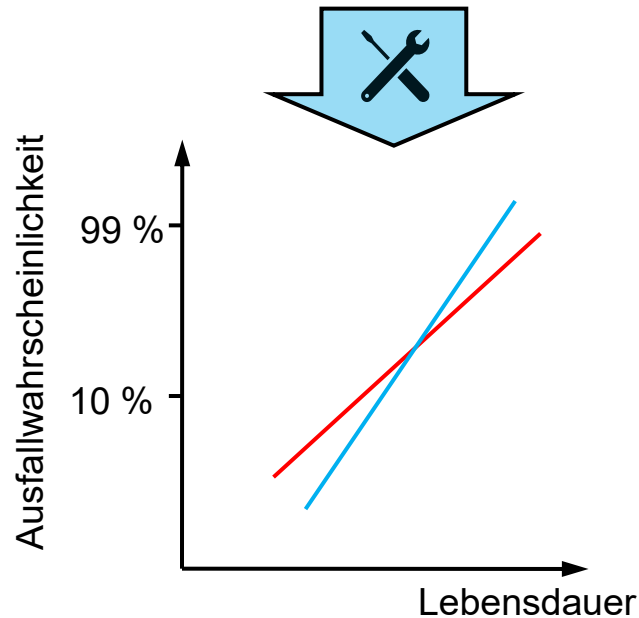
Ausfallmechanismus B



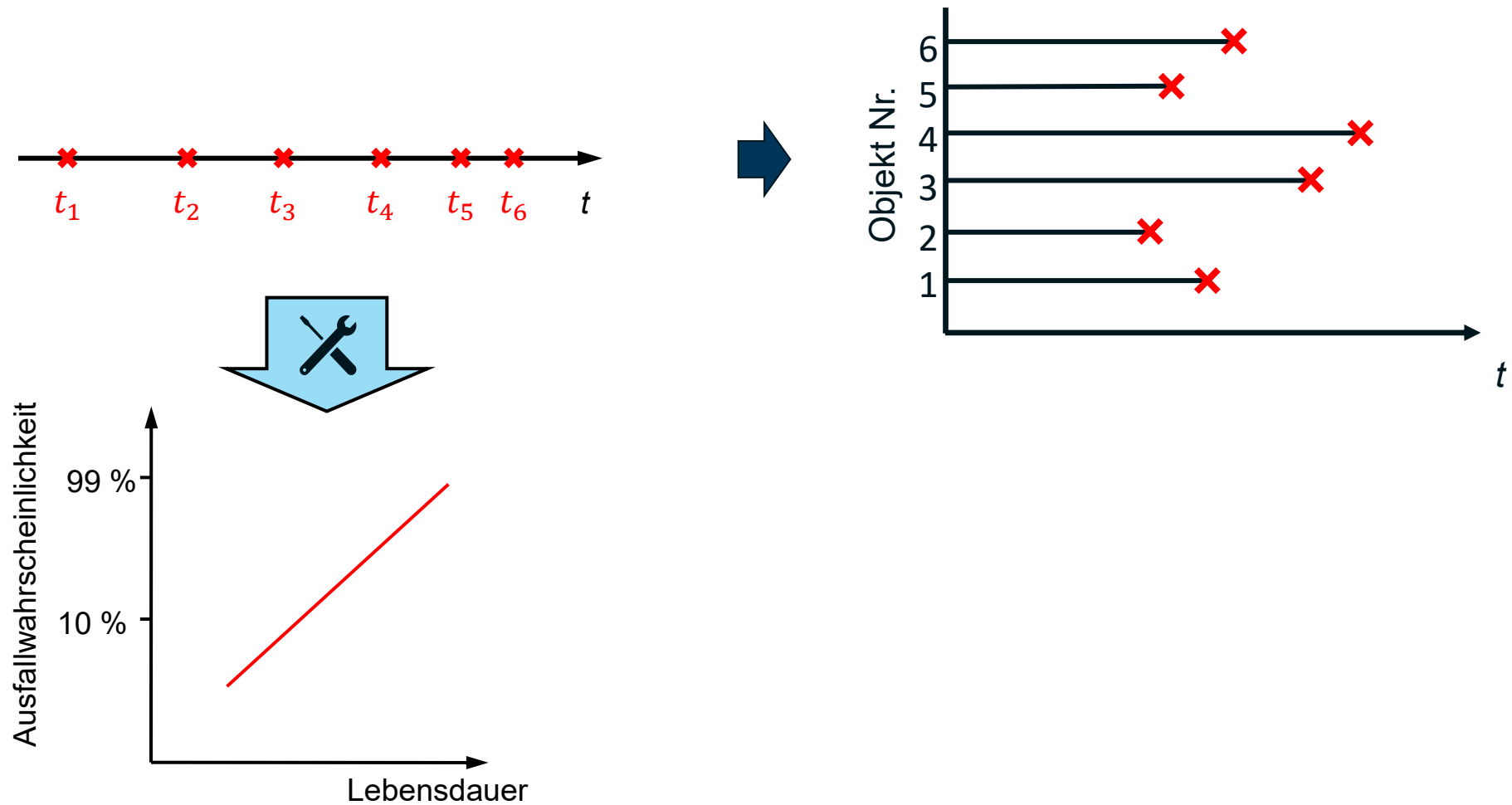
Ausfallmechanismus A



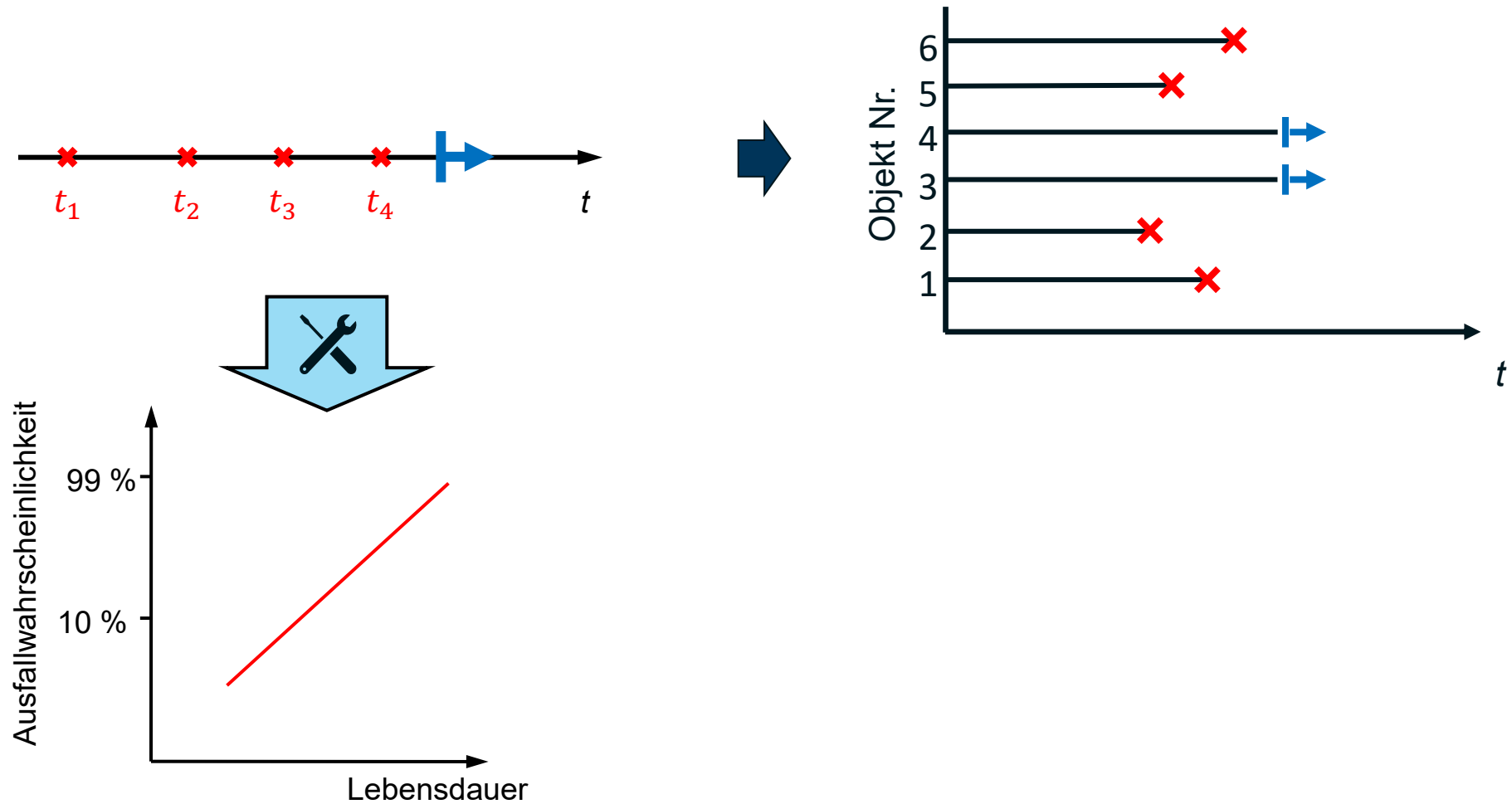
Ausfallmechanismus B



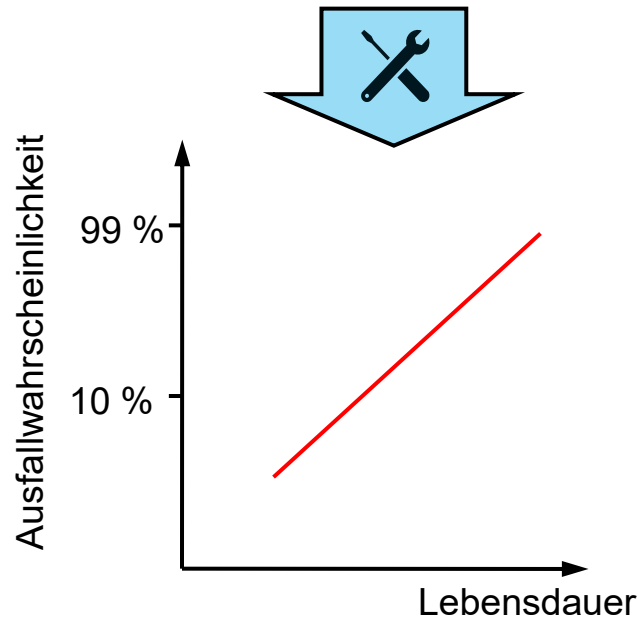
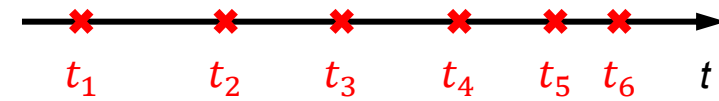
Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse



Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse



Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse



Grafische Methode



Berechnungs-Methoden

MLS

MLE

Allgemeines Vorgehen in der Lebensdatenanalyse

